

## Кадастровые данные (паспорт) Чарвакского водохранилища.

### 1.1. Общие сведения

| Водоток или местность, где образовано водохранилище | Географическое местоположение водохранилища        | Административные районы, затрагиваемые водохранилищем | Тип водохранилища | Источники питания | Вид осуществляемого регулирования стока | Основное назначение, водопотребители и водопользователи | Сейсмичность района |        | Класс сооружений | Генеральный проектировщик                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                    |                                                       |                   |                   |                                         |                                                         | по проекту          | По ШНК |                  |                                                                            |
| р.Чирчик                                            | Чарвакское ущелье, в 2-х км западнее п.г.т. Чарвак | Бостанлыкский туман Ташкентского вилоята              | Русловое          | р.Пскем, р.Чаткал | многолетнее                             | энергетика и ирригация                                  | 8                   | 8      | I                | Среднеазиатское отделение института «Гидропроект» (Ныне ОАО «Гидропроект») |

| Генеральный подрядчик                             | Годы          |               | Годы начала наполнения достижения отм. НПУ | Ввод в эксплуатацию (какой организацией и когда оформлен акт приемки) | Эксплуатирующая организация                                                                                                         | Вид охраны      | Дороги        | Линии связи                                                                                                                                                   | Балансовая стоимость на 1 января 2013г. [млн. сум] |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   | строительства | реконструкции |                                            |                                                                       |                                                                                                                                     |                 |               |                                                                                                                                                               |                                                    |
| «Чарвак ГЭС-строй» треста «Узбекгидроэнергострой» | 1963-1975     | -             | 1970<br>1978                               | 27 октября 1977г                                                      | Управление Чарвакского водохранилища в составе БВО «Сырдарья». Унитарное предприятие «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС» ГАК «Узбекэнерго» | УВОСО СНБ Р. Уз | Асфальт 15 км | -оперативно диспетчерская связь;<br>- телефонная системная связь;<br>- телефонно городская связь;<br>- громкоговорящая поисковая связь;<br>- мобильная связь. | 14 970, 321                                        |

## 1.2. Характеристика стока и параметры водохранилища

| Основные гидрологические характеристики водотоков по данным наблюдений |                                    |                                              |               | Протяженность береговой линии при НПУ<br><br>[км] | Отметки уровней воды<br>[м] |            |            | Длина при НПУ<br><br>[км] | Ширина мак-симальная при НПУ<br><br>[км] | Глубина мак-симальная при НПУ<br>[м] | Глубина средняя при НПУ<br>[м] |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| пост                                                                   | Водосбор-ная пло-щадь<br><br>[км²] | Средний сток в створе гидроузла<br>[млн. м³] |               |                                                   | НПУ                         | УМО        | ФПУ        |                           |                                          |                                      |                                |
|                                                                        |                                    | годовой                                      | за полово-дье |                                                   |                             |            |            |                           |                                          |                                      |                                |
| «Чарвак»                                                               | 14 200                             | 6363                                         | 5247          | 60,0                                              | 890.0<br>0                  | 835.0<br>0 | 891.2<br>5 | 18                        | 4,0                                      | 160.0                                | 50                             |

| Площадь зеркала [км²] |         |                   |         | Емкость при НПУ [млн.м³] |                              |           |                              | Мертвый объем [млн. м³] |                               | Заиление        |                            | Площадь мелководий при УМО глубиной до 2 м [км²] |
|-----------------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| проектная             |         | с учетом заиления |         | полная                   |                              | полезная  |                              |                         |                               | Объем [млн. м³] | Кем и когда определен      |                                                  |
| При НПУ               | При УМО | При НПУ           | При УМО | проектная                | уточненная с учетом заиления | проектная | уточненная с учетом заиления | проектный               | уточненный, с учетом заиления |                 |                            |                                                  |
| 40,1                  | 15,8    | -                 | -       | 2006                     | 1972                         | 1580      | 1546                         | 426                     | 426                           | 34              | «Средаз-гидропроект» 1990г | 0,4                                              |
|                       |         |                   |         |                          | 1951                         |           | 1526                         |                         | 425                           | 55              | ОАО «Гидропроект» 2011г    |                                                  |

### 1.3. Состав и характеристика сооружений

| Плотина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наибольшая высота [м] | Длина по гребню [м] | Абс. отм. гребня [м] | Ширина гребня [м] | Ширина проезжей части [м] | Макс. ширина по основанию плотины [м] | ширина берм [м]    |                   | заложение откосов |                      | Напор [м] |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |                      |                   |                           |                                       | с напорной стороны | с низовой стороны | верхового         | низового             | при НПУ   | при УМО |
| Каменно-земляная плотина с ядром из суглинка, боковыми призмами из камня и песчано-гравелистыми переходными зонами между ними. В состав тела плотины входят верховая и низовая перемычки. Под подошвой ядра, в каньонной части русла, выполнено бетонное основание (пробка). В основании ядра построена цементационная потерна сечением 3,8х4,0 м, длиной 680 м, из которой выполнены укрепительная цементация на глубину до 10÷12 м и двухрядная цементационная завеса мощностью от 40 до 80 м. Крепление верхового откоса до отм. 881.50 крупнообломочным камнем, выше - железобетонными монолитными плитами. | 168,0                 | 762,0               | 896.00               | 12,0              | 8,5                       | 570                                   | 7,0                | 15,0-10,0         | 1:1,5 - 1:2,0     | 1:1,35 - 1:1,88<br>5 | 150,0     | 95,0    |

| Дренаж                                                                                                                                | Водоприемник ГЭС |  |                               | Подводящие напорные туннели |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Ленточный прерывистый в два яруса длиной по 20,0 м в зонах ядра, примыкающих к берегам и в центральной части плотины на отм. 875.00 и | Описание         |  | Пропускная способность [м³/с] | Отметка порога [м]          | Описание | Общая длина [м] |
|                                                                                                                                       |                  |  |                               |                             |          | Диаметр [м]     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 885.00; вертикальный в более глубоких зонах ядра.<br>Дренажные штольни: № 1 на левом берегу, №2 на правом берегу, № 3 на правом берегу отв. канала шахтного водосброса, № 4 на правом берегу и № 5 у здания станции.<br>Дренажный колодец между 2 <sup>ым</sup> и 3 <sup>им</sup> агрегатами на отм. 725.00 | Глубинный, расположен на правом берегу, состоит из:<br>- открытого входного оголовка высотой 90 м, длиной по фронту 66м и шириной по основанию 36,7 м, выполненного отдельно стоящим сооружением из 6 отверстий шириной по 7,0 м. Отверстия оснащенных вертикальными сороудерживающими решетками размером 7,0х60,0 и ремонтными затворами размером 7,0х27,5 м;<br>-камеры управления затворами состоящей из двух самостоятельных подземных камер на каждую нитку туннеля, оборудованных двумя плоскими затворами 3,5×9,0 м. | 500,0 | 810.00 | Два туннеля проходят на двух горизонтах, сочлененных вертикальными стояками в местах изменения направления трассы, и при выходе на поверхность разветвляются на два металлических турбинных водовода диаметром 5,0 м, включаемых непосредственно во входные патрубки предтурбинных дисковых затворовтурбин ГЭС. | - левый<br>772,40<br>-правый<br>857,85<br>(длина с учетом камеры затворов) | 9,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|

| Гидроэлектростанция                                                                                                              |              |             |           | Водосброс        |           |                                 |                                                         |                                                                                                            |                                  |                    | Отводящий канал       |                                                                      |                      |                    |                |                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| Описание                                                                                                                         | Напор<br>[м] |             |           | Расход<br>[м³/с] |           | Установленная мощность<br>[кВт] | Среднегодовая выработка электроэнергии<br>[млрд. кВт·ч] | Описание                                                                                                   | Пропускная способность<br>[м³/с] | Общая длина<br>[м] | Отметка порога<br>[м] | Описание                                                             | Ширина по дну<br>[м] | Заполнение откосов | Глубина<br>[м] | Протяженность<br>[м] | Расчетный расход<br>[м³/с] |
|                                                                                                                                  |              |             |           |                  |           |                                 |                                                         |                                                                                                            |                                  |                    |                       |                                                                      |                      |                    |                |                      |                            |
| Здание ГЭС приплотинного типа размещено вблизи подошвы правобережного крыла низового откоса плотины, имеет неразрезную конструк- | Максимальный | Минимальный | Расчетный | Максимальный     | Расчетный |                                 |                                                         | Водосбросные сооружения размещены на левом берегу ущелья. Водосброс II яруса состоит из входного оголовка, | 450                              | 552.71             | 815.                  | Отводящий канал водосбросов принят прямоугольного и трапецеидального |                      |                    |                |                      |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |     |     |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|-----|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|------|
| цию с размерами в плане 71,0х39,0 и в высоту 45,0 м. В нем размещается 4 агрегата, спиральные камеры, отсасывающие трубы, турбинное помещение, помещение насосных и дисковые затворы турбин. Основное оборудование: 4 гидротурбины типа (Г-1,Г-2) РО-170/638а-В-410 (Г-3) РО-170/880а-В-410, (Г-4) РО-170/638б-В-410 с генераторами подвесного типа СВ 850/235-32; 4 трансформатора типа ТДЦ-200000/220. Машзал обслуживается двумя мостовыми кранами г.п. 250/30 тс | 148,0 | 90,0 | 118,0 | 588 | 496 | 620,5 | 2 | напорного туннеля, шахты ремонтных затворов, помещения рабочих затворов и безнапорной трубы. Рабочие затворы сегментные 5,0-5,0-84,0, аварийно-ремонтные – плоские колесные 5,0-5,66-81,7.<br>Шахтный водосброс состоит из оголовка всеерного очерта-ния на часть окружности с радиусом 28,5 м и разделен-ного на 4 пролета по 14 м каждый, шахты диаметром 11 м и отводящего туннеля диаметром 11 м. На оголовке установлены сегментные за-творы 14,0-5,5-4,5 с индиви-дуальными канатными меха-низмами. | 1200 | 480 | 00<br><br>885.<br>50 | профиля, укло-ном 0,003; бетон-ная часть выпол-нена в виде лотка, заканчивающего-ся гасителем с трамплином для отброса струи вукрепленное русло сопряга щееся с рекой.<br><br>Отводящий ка-нал от здания ГЭС трапеце-идального сече-ния частично в ж/б облицовке. | 15÷<br>19    | 0,5÷2<br>,0 | 12  | 240 | 1650 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |     |     |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |                      | 63,3                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,75÷<br>1,5 | 10          | 150 | 500 |      |

| Коэффициент устойчивости откоса с учетом сейсмики<br><u>нормативн</u><br><u>расчетный</u> |                      | Объем основных работ |                    |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| Верховой откос                                                                            | Низовой откос        | Насыпь<br>[тыс.м³]   | Выемка<br>[тыс.м³] | Бетон и железобетон.<br>[тыс. м³] | Металл,<br>[ т ] |
| <u>1,18</u><br>1,125                                                                      | <u>1,18</u><br>1,145 | 19754                | 5521               | 591,1                             | 21,4             |

#### 1.4 Расходы в створе гидроузла

| Характерные расходы в естественных условиях,<br>[м³/с] |                                                     |                  |                                                |                                    |                                                  | Потери воды на<br><u>фильтрацию</u><br>испарение<br><br>[млн.м³ в год] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| наблюдаемые                                            | максимальные с расчетной вероятностью<br>превышения |                  | При пропуске рабочего расхода через сооружения |                                    |                                                  |                                                                        |
| максимальный                                           | основной 0,5%                                       | поверочный 0,01% | катастрофический шахт-<br>ный водосброс        | водосброс<br>2 <sup>го</sup> яруса | максимальная пропускная<br>способность<br>турбин |                                                                        |
| 1600 7-8 апреля<br>1959 г                              | 1820                                                | 2580             | 1200                                           | 450                                | суммарный 500                                    | <u>27,8</u><br>21,43                                                   |

### 1.5. Геологические, гидрогеологические условия и литологический состав пород

Участок створа представлен известняками, слагающими здесь оба борта долины и каньон реки. В пределах сооружений левого берега известняки слоистые, а в пределах правого преимущественно массивные. Известняки разбиты системой тектонических трещин, секущих плоскости напластований. Трещинная пустотность 1,5-3%. В куске известняки обладают высокой прочностью 1200-2400 кг/см<sup>2</sup>, в отдельных зонах они сильно дислоцированы, в береговых врезках реки отмечены карстообразования. По левому берегу концевой участок отводящего туннеля катастрофического водосброса и отводящий канал проходят в слабой полускальной породе - каранкулитах, прочность которой падает до 50-60 кг/см<sup>2</sup>. На береговых террасах каньона известняки прикрываются конгломератом и делювиальными грунтами. Мощность аллювия в русле невелика - 4-6м. Гидрогеологический процесс развивается от водораздельных пространств к дрене - реке Чирчик. На территории гидроузла уклон поверхности подземных вод в сторону р. Чирчик составлял 0,01-0,07.

### 1.6. Дополнительные характеристики водохранилищ

| Климатическая характеристика     |                                       |                                                    | Сроки ледовых явлений                             |                                              | Расчетная высота волны [м] | Срок заиления в/х по проекту [лет]                         | Площадь земель, намечаемых к орошению из водохранилища по проекту [тыс.га] | Допустимые скорости наполнения водохранилища, [см/сут]                         |                                | Допустимые скорости сработки водохранилища, [см/сут]                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Минимальное время опорожнения [сут] | Водоохранная зона |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| среднегодовая сумма осадков [мм] | среднегодовая температура воздуха, С° | испарение с поверхности водохранилища за год, [мм] | даты установления ледостава <u>ранняя</u> поздняя | даты очищения ото льда <u>ранняя</u> поздняя |                            |                                                            |                                                                            | по проекту                                                                     | уточненные или рекомендованные | по проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | уточненные или рекомендованные |                                     |                   |
| от 467 до 1004                   | +11,6                                 | 1111                                               | <u>октябрь</u><br>декабрь                         | <u>март</u><br>апрель                        | 2,31                       | 40 (2,7% от полного объема)<br>60 (4,5% от полного объема) | 450                                                                        | до отм. 850<br>,0-2,5<br>÷ 870<br>,0-1,7<br>÷ 880<br>,0-1,3<br>÷ 890<br>,0-1,0 | -                              | с отм. 890,0 до 880,0-от 20 до 30<br>÷ 880,0 до 870,0-от 30 до 36<br>÷ 870,0 до 860,0 –от 36 до 47<br>÷ 860,0 до 850,0 – от 47 до 56<br>÷ 850,0 до 840,0 – от 5 до 66<br>с отм. 840,0 до 839 – 80<br>÷ 839,0 до 838,0 – 85<br>÷ 838,0 до 837,0 – 90<br>÷ 837,0 до 836,0 – 96<br>÷ 836,0 до 835,0 и ниже -100 | -                              | 15                                  | 4952,8 га         |

### 1.7. Контрольно – измерительная аппаратура. (КИА)

| Наименование со-<br>оружения и место<br>установки аппарату-<br>ры  | Пьезо-<br>метры<br>и струн-<br>ная<br>КИА * | Геодезические знаки |                                              |                           |                                           |                                              |         | Водомерные устройства     |         |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------|
|                                                                    |                                             | ре-<br>пе-<br>ра *  | по-<br>верх-<br>ност-<br>ные<br>мар-<br>ки * | ще-<br>ле-<br>ме-<br>ры * | вы-<br>отно<br>опор-<br>ный<br>пункт<br>* | вы-<br>отно<br>кон-<br>троль<br>ный<br>знак* | всего   | на дренаж-<br>ной системе | на      |       |
|                                                                    |                                             |                     |                                              |                           |                                           |                                              |         |                           | плотина | всего |
|                                                                    | по проекту / фактически работающих, шт.     |                     |                                              |                           |                                           |                                              |         |                           |         |       |
| Плотина                                                            | 401 /268                                    | 2/2                 |                                              |                           | 16/16                                     | 66/66                                        | 84/84   | 14/9                      | 14/9    | 14/9  |
| Цементационная по-<br>терна                                        | 228/183                                     | 14/14               | 87/82                                        | 42/42                     |                                           |                                              | 143/138 |                           |         |       |
| Здание ГЭС                                                         | 4/4                                         |                     | 2/2                                          |                           | 2/2                                       | 3/3                                          | 7/7     |                           |         |       |
| Водосброс II яруса и<br>шахтного катастрофи-<br>ческого водосброса | 236/172                                     |                     | 24/24                                        | 12/12                     | 4/4                                       | 9/9                                          | 49/49   |                           |         |       |
| Подводящие туннели<br>развилки турбинных<br>водоводов              | 115/60                                      |                     |                                              |                           | 4/4                                       | 6/2                                          | 10/6    |                           |         |       |
| Отводящий канал                                                    |                                             |                     | 12/12                                        |                           | 3/3                                       | 2/2                                          | 17/17   |                           |         |       |
| Всего по водохрани-<br>лищу                                        | 984/587                                     | 16/16               | 125/1<br>20                                  | 54/54                     | 29/29                                     | 86/82                                        | 310/301 |                           |         |       |

Примечание: \* Таблица составлена на основании акта обследования гидротехнических сооружений Каскада Урта-Чирчикских ГЭС от 8-12 ноября 2010г в соответствии с «Положением о централизованном обследовании и оценке технического состояния гидротехнических сооружений в Республике Узбекистан», № 03-4-245 от 03 10 2001г.

| Химический состав воды                              |                    |               |                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Кем выполняется                                     |                    | Период [годы] |                    | Результаты обработки                             |
| наблюдения                                          | обработка и анализ | наблюдения    | обработка и анализ |                                                  |
| служба натурных наблюдений гидроцеха Чарвакской ГЭС | ОАО Гидропроект    | 1971-2012     | 1996-2012          | Приведены в техническом отчете за № 730-34-Т206. |